



Université Marie et Louis Pasteur
Faculté des Sciences et techniques (Besançon)

RAPPORT DE PROJET : GÉNÉRATEUR BASSES FREQUENCES À BASE D'AOP

Réalisé par :

LOUTIS Jugurtha et DJALORE Napo

Année Universitaire 2025 - 2026

Remerciements

Nous tenons à remercier notre professeur **Mahmoud ADDOUCHE** pour son accompagnement tout au long de ce projet.

Nous exprimons également notre profonde gratitude à Monsieur **Julien JOLY**, technicien du département. Nous le remercions pour sa disponibilité constante, ayant ouvert la salle à chaque fois, ainsi que pour son expertise technique. Ses conseils sur les méthodes de soudage ont été essentiels à la construction de notre prototype.

Table des matières

1	INTRODUCTION	2
2	ÉTUDE DU CIRCUIT ÉLECTRONIQUE SIMULATION	2
2.1	IDENTIFICATION DES SOUS-CIRCUITS	2
2.2	FONCTIONNEMENT GLOBAL ET RÉGIME DES AOP	3
2.3	FONCTIONNEMENT DES POTENTIOMÈTRES	3
3	CONCEPTION DU TYPON (PCB)	4
3.1	CHOIX DES COMPOSANTS	4
3.2	SAISIE DU SCHÉMA ET ROUTAGE	5
3.3	DESSIN DU TYPON	5
4	IMPLANTATION ET TESTS	7
4.1	RAPPEL DES FONDAMENTAUX ET SOUDAGE	7
4.2	MÉTHODE D'IDENTIFICATION DES COMPOSANTS	8
4.3	MÉTHODOLOGIE DE TEST	8
4.4	CIRCUIT SOUDÉ	9
5	CONCLUSION	12
6	ANNEXES	13

1 INTRODUCTION

Le projet consiste à la conception, la fabrication et le test d'un circuit électronique. Le circuit étant déjà choisi, le travail consiste à dessiner son schéma et à en réaliser le typon dans un logiciel dédié (KiCad) ; à souder les composants à leurs places respectives et à tester la carte ainsi produite afin de vérifier le fonctionnement attendu . Une étude du circuit ainsi qu'une simulation sont effectuées en amont afin de comprendre le fonctionnement du circuit.

Il s'agit d'un circuit Générateur Basses Fréquences. Sa fonction est de générer un signal sinusoïdal en sortie à partir d'une tension continue en entrée, avec ses composants (résistances, potentiomètres, condensateurs et amplificateurs opérationnels).

2 ÉTUDE DU CIRCUIT ÉLECTRONIQUE SIMULATION

2.1 IDENTIFICATION DES SOUS-CIRCUITS

L'analyse du schéma permet de diviser le circuit en plusieurs blocs fonctionnels (Figure 1) :

- **Violet** : Générateur de signal carré (Multivibrateur astable).
- **Bleu Clair Haut et Vert** : Intégrateurs transformant le signal carré (issu du sous-circuit violet) en signal triangulaire.
- **Bleu clair bas + Jaune** : Conformateur et filtre. Le bloc bleu clair agit comme un filtre RC pour lisser les harmoniques du signal triangulaire qu'il récupère, et le jaune produit en sortie un signal sinusoïdal.

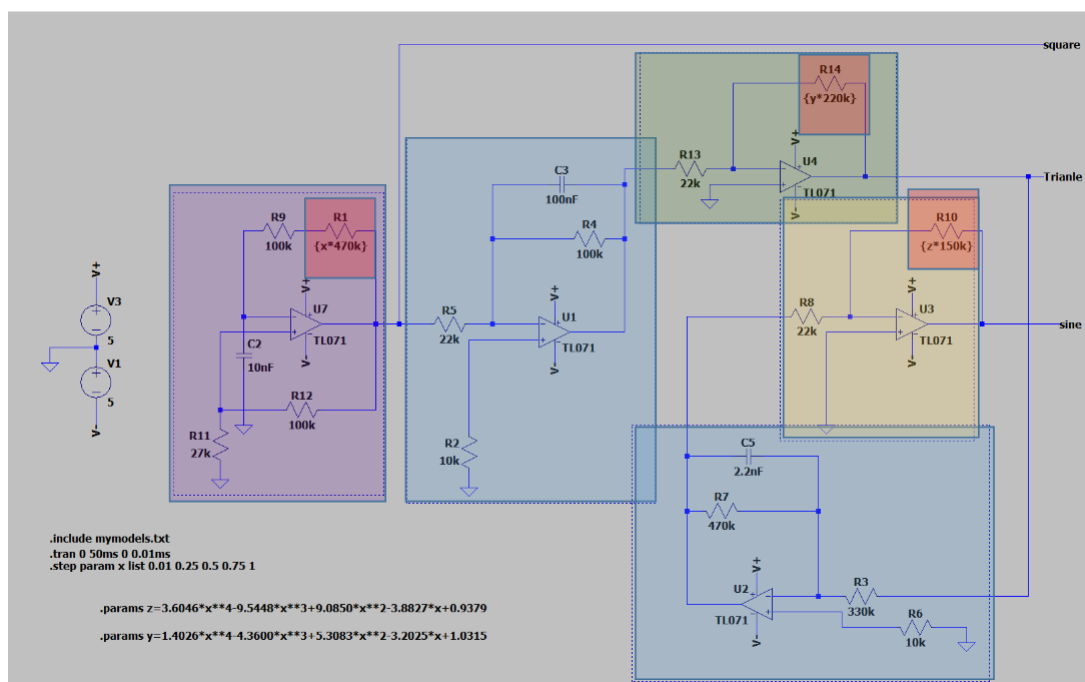


FIGURE 1 – Identification des sous-circuits fonctionnels.

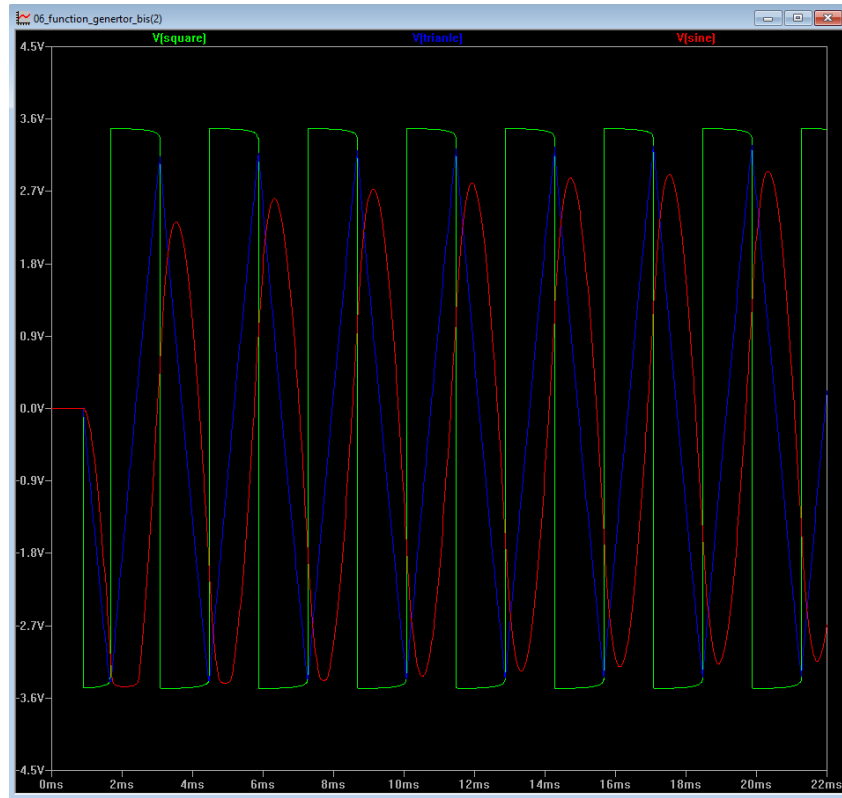


FIGURE 2 – Résultats de simulation montrant les signaux carré, triangle et sinus.

2.2 FONCTIONNEMENT GLOBAL ET RÉGIME DES AOP

L'AOP $U7$ joue le rôle d'un oscillateur astable. Il fonctionne en **régime de saturation** (non-linéaire) : sa sortie bascule brutalement entre $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$. Ce basculement est déclenché périodiquement par la charge et la décharge du condensateur $C2$ à travers les résistances.

À l'inverse, les autres AOP (comme $U1$ et $U4$) fonctionnent en **régime linéaire** grâce à la rétroaction négative. $U1$ agit comme un intégrateur pour transformer les fronts carrés en pentes linéaires, tandis que $U4$ ajuste l'amplitude et la symétrie du triangle autour de 0 V.

2.3 FONCTIONNEMENT DES POTENTIOMÈTRES

Les potentiomètres permettent d'ajuster dynamiquement les performances du signal :

- **Variable x (Fréquence)** : Elle modifie la constante de temps $\tau = RC$ du bloc astable. En augmentant x , on augmente la résistance globale, ce qui ralentit la charge de $C2$, augmente la période et réduit donc la fréquence (Figure 3).
- **Variable y (Amplitude Triangle)** : Elle contrôle le gain de l'amplificateur $U4$. L'amplitude du signal triangulaire est proportionnelle à la valeur de y .
- **Variable z (Amplitude Sinus)** : Elle agit sur l'amplitude finale du signal sinusoïdal en sortie de $U3$.

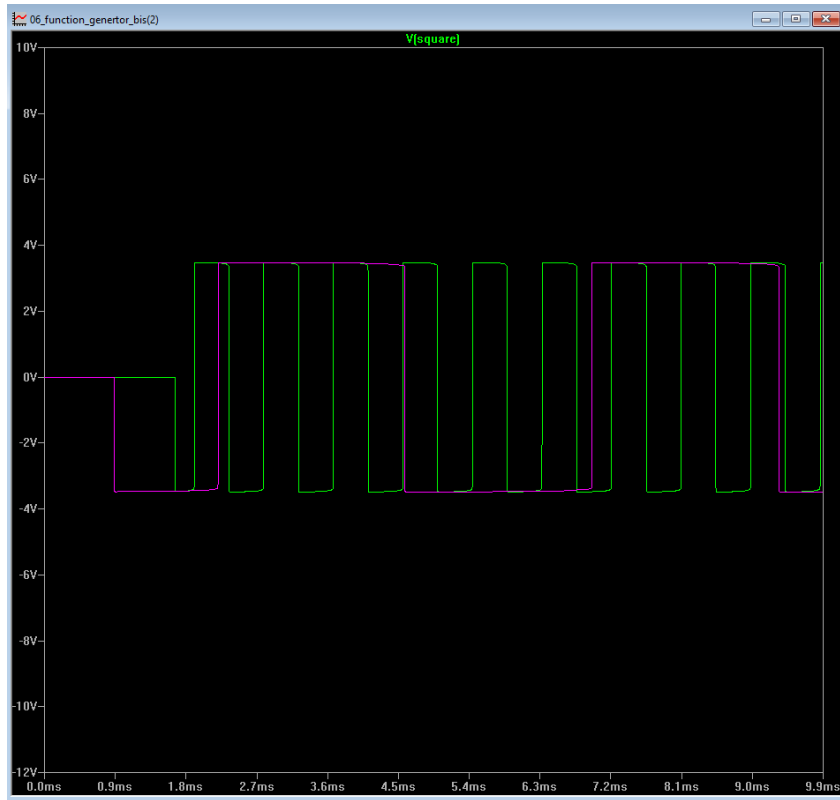


FIGURE 3 – Influence du paramètre x sur la fréquence du signal (Vert $x = 1\%$ et Violet $x = 1\%$).

3 CONCEPTION DU TYPON (PCB)

3.1 CHOIX DES COMPOSANTS

Les composants ont été sélectionnés sur le site de Farnell selon des critères de performance de prix et de disponibilité (Figure 4). Nous avons privilégié des composants traversants pour faciliter le soudage manuel.

Votre référence produit,Remarques,Quantité ;Référence Fabricant,Nom du fabricant,Fabricant / Description,Disponibilité,Prix unitaire (&euro)	),Prix (&euro
"TEXAS INSTRUMENTS Amplificateur opérationnel, 1 Canal(aux), 3 MHz, 13 V/Âµs, 7V Â 36V, DIP, 8 Broche(s)",661,0.5480, 2.74,,	
"NEOHEM - TE CONNECTIVITY Résistance traversante, 100 kohm, ROX Series, 2 W, Â± 5%, Axial, 350 V",3071,0.0952, 0.95,,	
"AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS Potentiomètre rotatif, 470 kohm, 1 Tour(s), Logarithmique, 100 mW, Â± 20%, PC-16 Series",1465,3.3800, 3.38,,	
"AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS Potentiomètre rotatif, 220 kohm, 1 Tour(s), LinÃ©aire, 200 mW, Â± 20%, PC-16 Series",1615,2.7300, 5.46,,	
NEOHEM - TE CONNECTIVITY Résistance traversante, 27 kohm, CFR Series, 2 W, Â± 5%, Axial, 500 V",150,0.1650, 1.65,,	
"MULTICOMP PRO RÃ©sistance traversante, 10 kohm, MC CFR Series, 2 W, Â± 5%, Axial, 500 V",1454,0.1580, 0.32,,	
"MULTICOMP PRO RÃ©sistance traversante, 330 kohm, MC CFR Series, 1 W, Â± 5%, Axial, 500 V",112,0.1130, 0.11,,	
VISHAY RÃ©sistance traversante, 470 kohm, PR03 Series, 3 W, Â± 5%, Axial, 750 V",240,0.5650, 0.57,,	
"VISHAY Condensateur film pour usage gÃ©nÃ©ral, PET MÃ©tallisé, Coffret Radial, 2 broches, 0.1 ÂµF, Â± 20%",1134,1.1000, 1.10,,	
KEMET Condensateur film pour usage gÃ©nÃ©ral, PET MÃ©tallisé, Coffret Radial, 2 broches, 2200 pF",17404,0.0595, 0.60,,	
MULTICOMP PRO Condensateur de puissance, PP MÃ©tallisé, Radial, 0.01 ÂµF, Â± 5%, Haute frÃ©quence, Traversant",15520,0.1470, 0.15,,	
Sous-total,&euro	17.02
Total des marchandises,&euro	17.02
Livraison,&euro	11.99
TVA,&euro	5.80
Total,&euro	34.81

FIGURE 4 – Nomenclature et liste des composants sélectionnés.

3.2 SAISIE DU SCHÉMA ET ROUTAGE

Le schéma a été saisi sous KiCad. Le routage a été effectué en respectant les règles apprises en cours : éviter les angles à 90° et maintenir une largeur de piste suffisante.

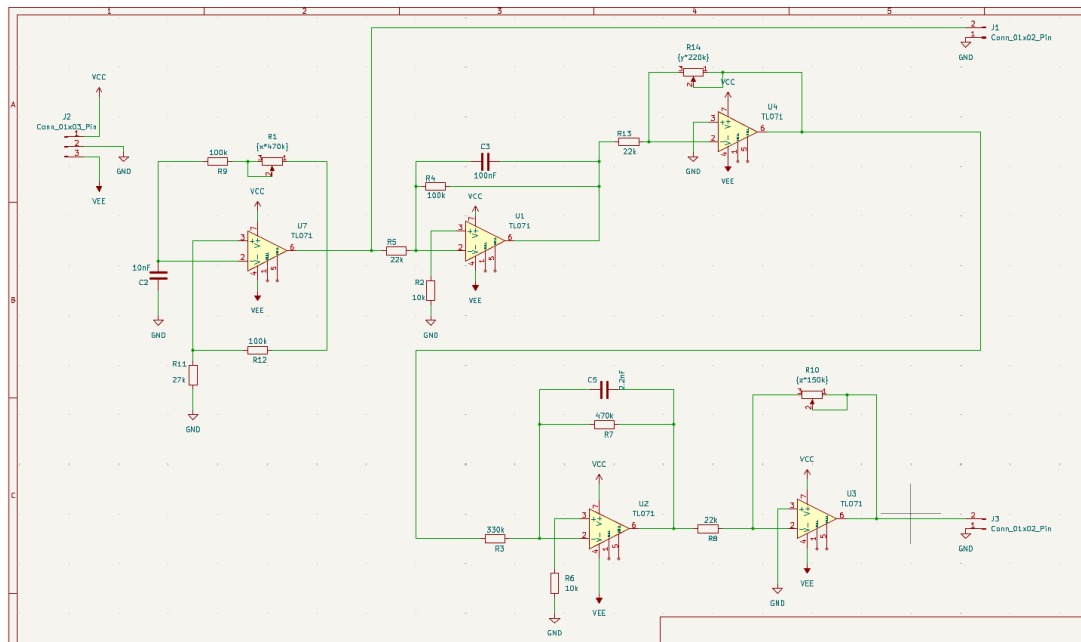


FIGURE 5 – Saisie schématique du circuit sous KiCad.

3.3 DESSIN DU TYPON

Chaque composant a été associé à une empreinte (boîtier) adaptée. Le typon final intègre un plan de masse pour assurer une référence de tension sur toute la carte sans avoir relié chaque composants avec des pistes à chaque fois.

Id	Référence	Empreinte	Quantité	Désignation
1	R10	Potentiometer_Piher_T-16H_Single_Horizontal	1 {z*150k}	
2	U3,U2,U4,U1,U7	DIP-8_W7.62mm_LongPads	5	TL071
3	J2	JST_NV_B03P-NV_1x03_P5.00mm_Vertical	1	Conn_01x03_Pin
4	C3	C_Rect_L13.0mm_W3.0mm_P10.00mm_FKS3_FKP3_MKS4	1	100nF
5	R11	R_Axial_DIN0414_L11.9mm_D4.5mm_P15.24mm_Horizontal	1	27k
6	C2	C_Rect_L13.0mm_W3.0mm_P10.00mm_FKS3_FKP3_MKS4	1	10nF
7	R7	R_Axial_DIN0414_L11.9mm_D4.5mm_P15.24mm_Horizontal	1	470k
8	J1,J3	JST_VH_B2P3-VH_1x02_P7.92mm_Vertical	2	Conn_01x02_Pin
9	R3	R_Axial_DIN0414_L11.9mm_D4.5mm_P15.24mm_Horizontal	1	330k
10	R2,R6	R_Axial_DIN0414_L11.9mm_D4.5mm_P15.24mm_Horizontal	2	10k
11	R14	Potentiometer_Piher_T-16H_Single_Horizontal	1 {y*220k}	
12	R12,R9,R4	R_Axial_DIN0414_L11.9mm_D4.5mm_P15.24mm_Horizontal	3	100k
13	R8,R13,R5	R_Axial_DIN0414_L11.9mm_D4.5mm_P15.24mm_Horizontal	3	22k
14	C5	C_Rect_L13.0mm_W3.0mm_P10.00mm_FKS3_FKP3_MKS4	1	2.2nF
15	R1	Potentiometer_Piher_T-16H_Single_Horizontal	1 {x*470k}	

FIGURE 6 – Association des composants et des empreintes.

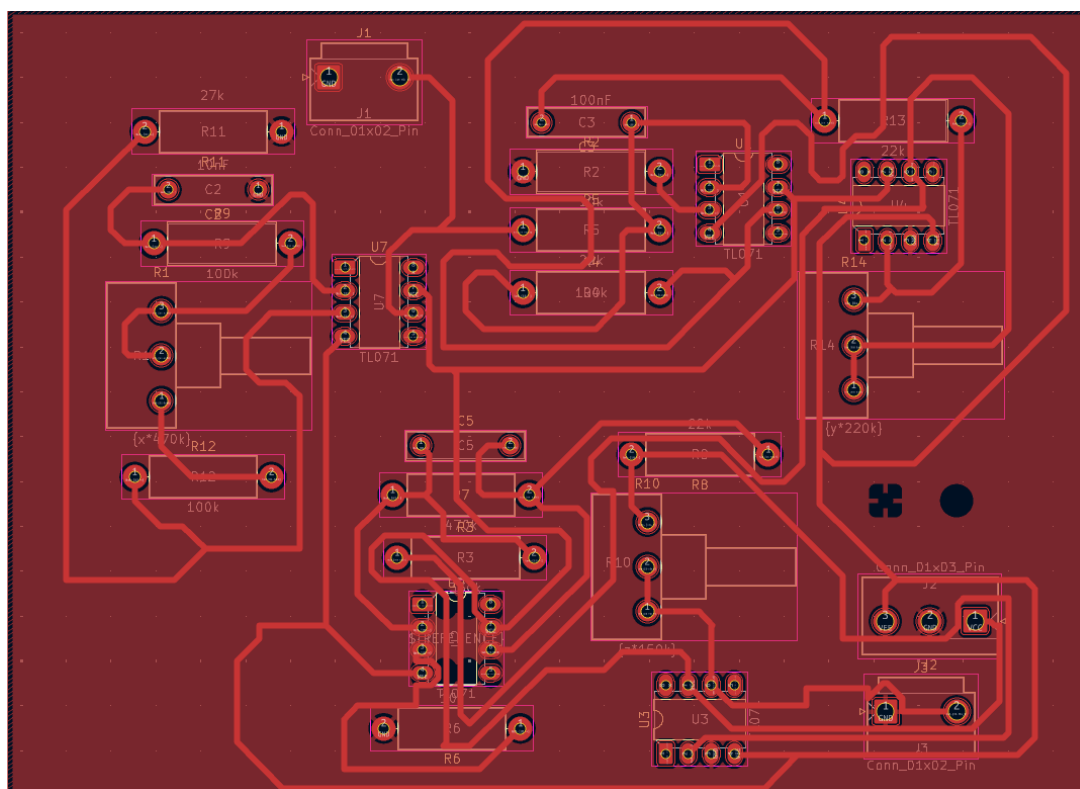
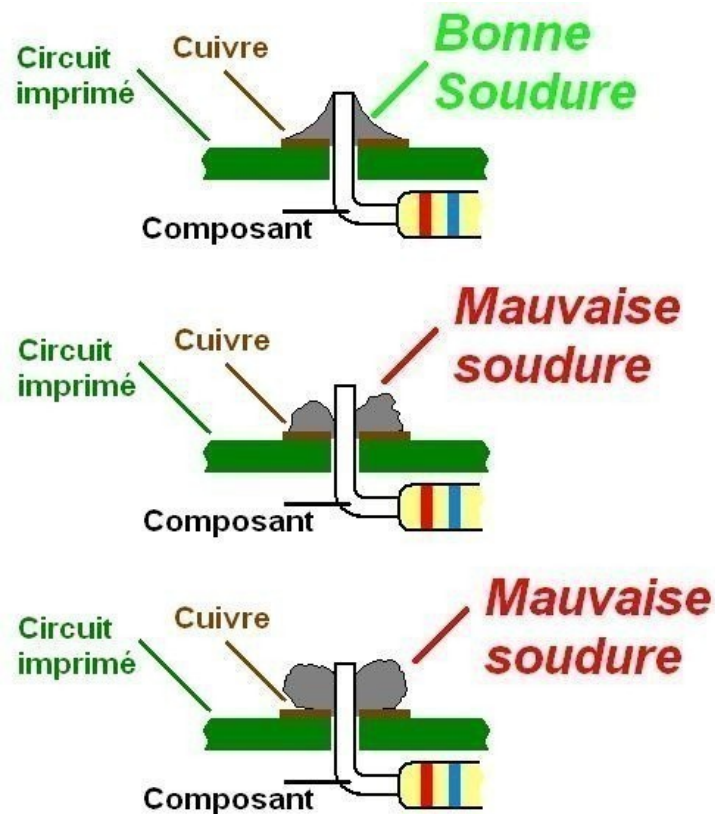


FIGURE 7 – Vue finale du typon avec plan de masse.

4 IMPLANTATION ET TESTS

4.1 RAPPEL DES FONDAMENTAUX ET SOUDAGE

Le matériel utilisé comprend une station de soudage, de l'étain et des pinces coupantes. La technique consiste à chauffer simultanément la pastille et la patte du composant à environ 370 °C avant d'appliquer l'étain. On retire le fer pour laisser l'étain se solidifier naturellement : la soudure doit former une petite pyramide brillante (forme d'un volcan), pas une boule ou un pont plat. Il faut bien s'assurer du sens des composants avant de souder , toujours travailler dans un endroit bien ventilé, ne pas toucher la pointe du fer à souder...



La figure ci-dessous montre quelques exemples de mauvaises soldures.



4.2 MÉTHODE D'IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

L'identification rigoureuse est nécessaire avant toute soudure :

- **Résistances** : Utilisation du code couleur à 5 bandes (Figure 13). Par exemple, une résistance avec les bandes Rouge-Violet-Noir-Rouge-Marron correspond à $270 \times 10^2 = 27 \text{ k}\Omega$ (R11).
- **Condensateurs** : Lecture des codes numériques (Figure 14). Le code "103" signifie $10 \times 10^3 \text{ pF} = 10 \text{ nF}$ (C2).

Par exemple :

- Pour les résistances :
On prend une résistance à 5 bandes parmi celles données. Elle a :
 - Une bande rouge -> 1er digit 2
 - Une bande violette -> 2e digit 7
 - Une bande noire -> 3e digit 0
 - Une bande rouge -> Facteur multiplicateur 10^2
 - La bande de tolérance marron (elle est plus écartée des autres et très légèrement plus grosse) : 1%On a donc $270 \times 10^2 = 27000 \Omega = 27 \text{ K}\Omega$; il s'agit donc de **R11**.
- Pour les 3 condensateurs :
 - Le premier est similaire à celui en annexe, avec le nombre 103 écrit, soit $10 \times 10^3 = 10\,000 \text{ pF} = 10 \text{ nF}$ soit **C2**.
 - Le 2ème a pour inscription : 11C 222. Il se lit $22 \times 10^2 = 2200 \text{ pF}$ (le dernier chiffre est celui à la puissance, les deux premiers sont les digits), soit 2,2 nF soit **C5**.
 - Le 3e a : BC 104K. Il se lit $10 \times 10^4 = 100\,000 \text{ pF} = 100 \text{ nF}$ et donc **C3**.

4.3 MÉTHODOLOGIE DE TEST

Le protocole de test s'établit en trois phases :

1. **Test de continuité** (hors tension) : Vérifier l'absence de court-circuit entre l'alimentation et la masse.
2. **Test statique** : Mesurer les tensions d'alimentation sur les broches des AOP.
3. **Test dynamique** : Observer les signaux de sortie à l'oscilloscope et vérifier l'influence des potentiomètres x et z sur la fréquence et l'amplitude.

4.4 CIRCUIT SOUDÉ

Les figures suivantes présentent le résultat final de notre montage après l'étape de soudage. Nous avons veillé à respecter l'orientation des composants polarisés (AOP) et l'emplacement des autres composants.

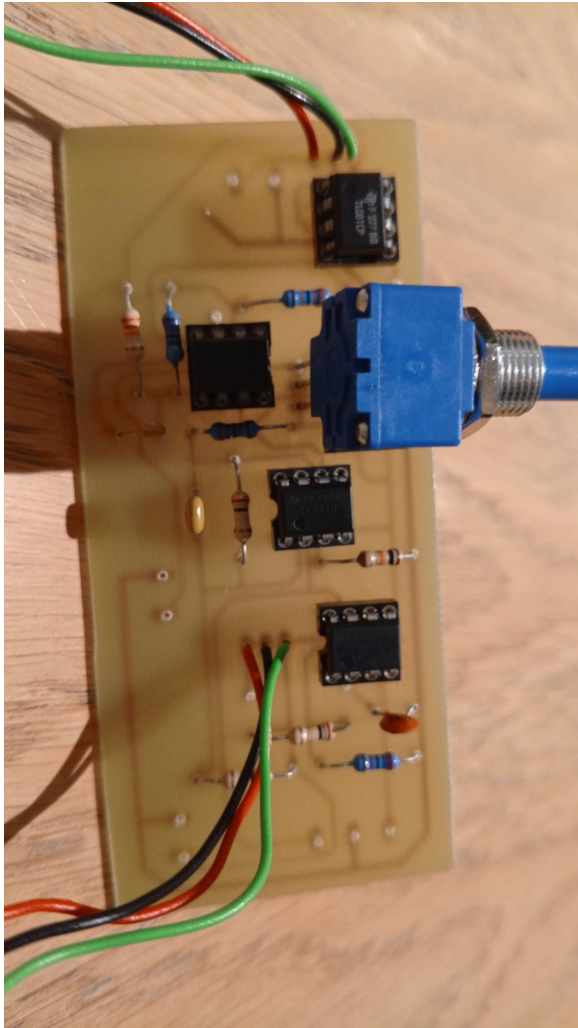


FIGURE 8 – Vue de dessus (côté composants).

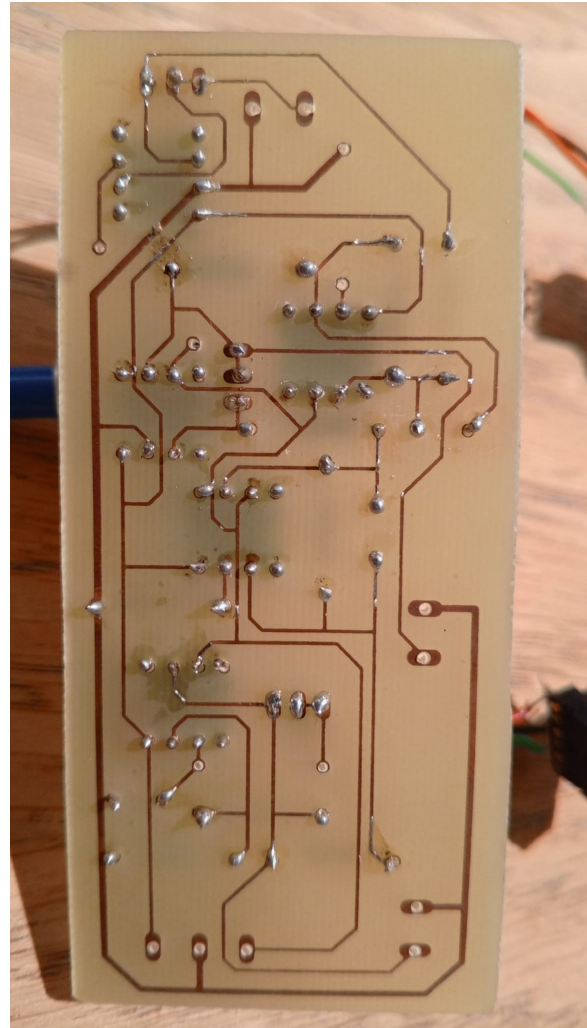


FIGURE 9 – Vue de dessous (qualité des soudures).

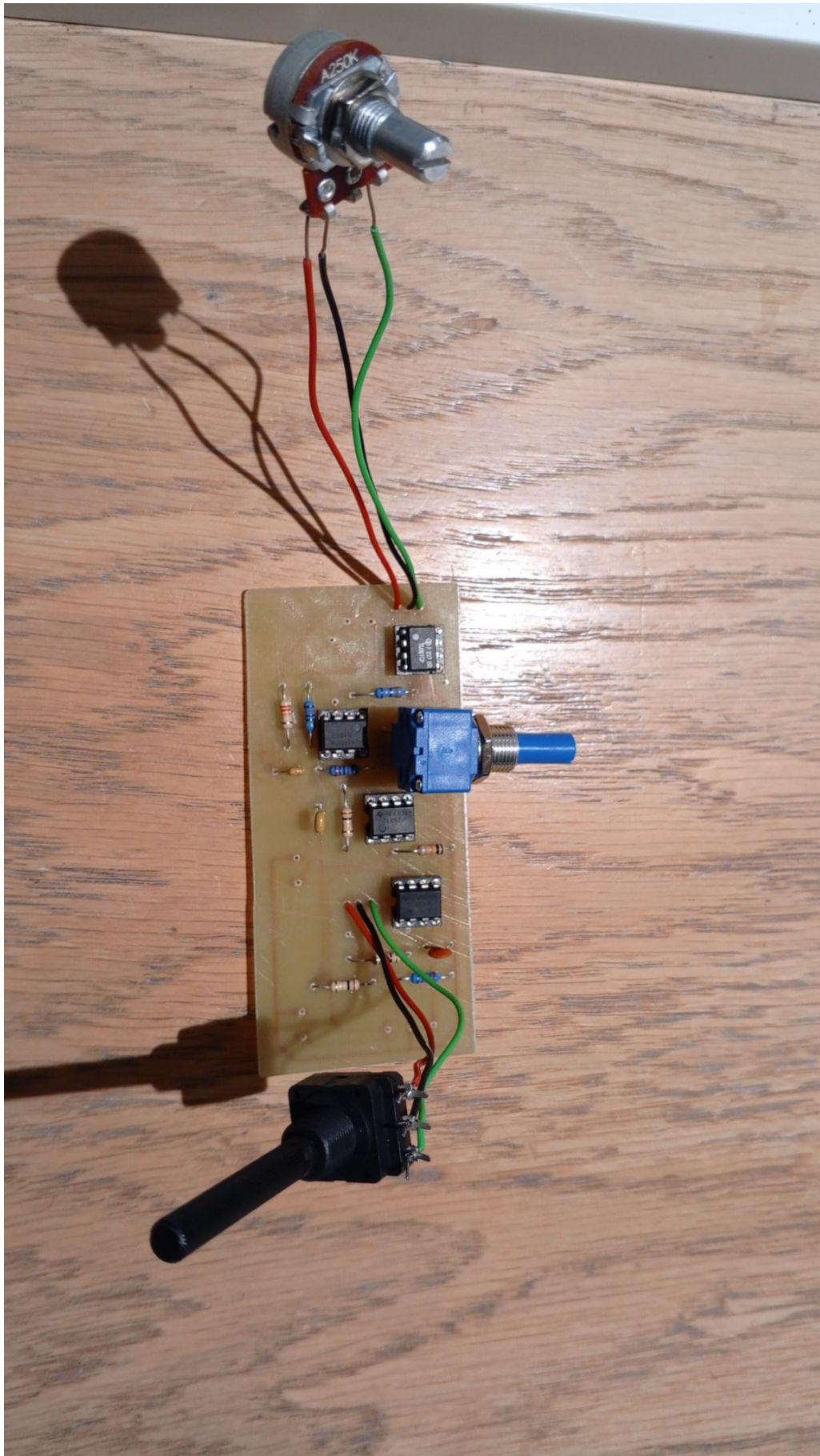


FIGURE 10 – Vue d'ensemble du générateur BF terminé.

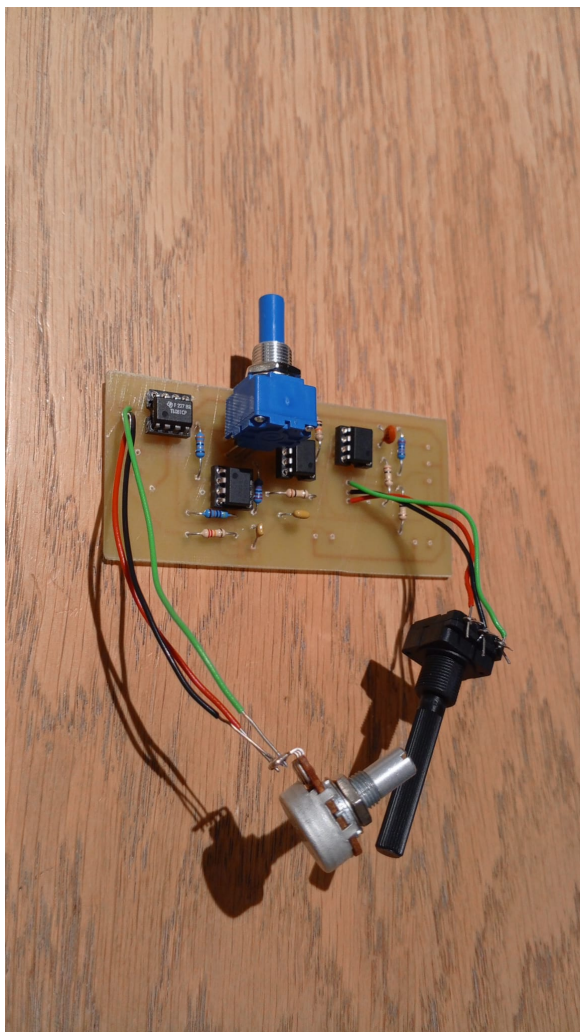


FIGURE 11 – Vue latérale du montage.

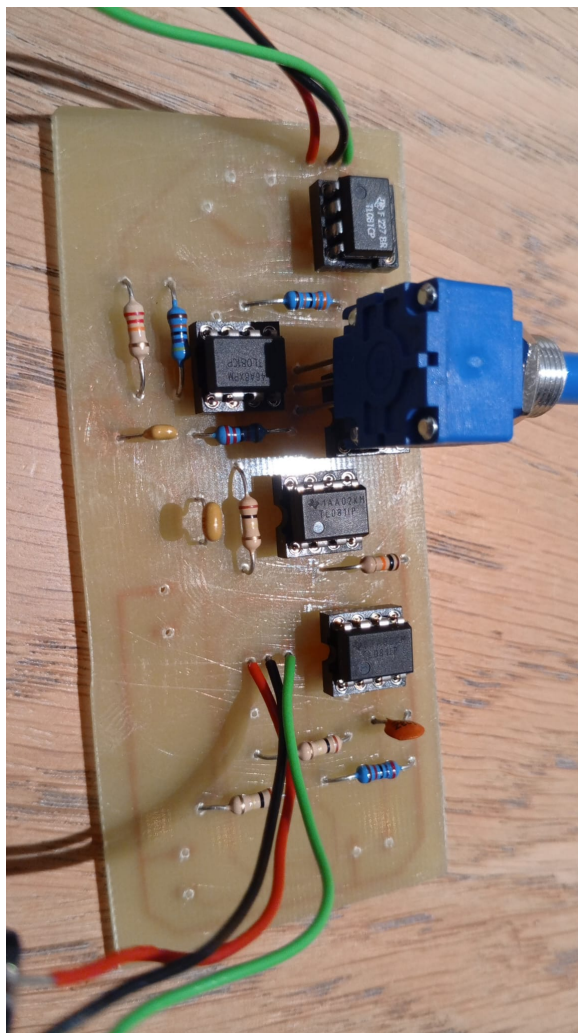


FIGURE 12 – Détail du câblage et des potentiomètres.

5 CONCLUSION

En définitive, le circuit a été étudié par simulation sur LT Spice et calculs , en déterminant le fonctionnement global du circuit et son rôle, et plus précisément les fonctions des potentiomètres mais aussi des sous-circuits identifiés.

Le schéma réalisé sur KiCad , un typon a été créé à base de celui-ci dans le respect global des règles, contraintes et conseils à ce propos (ne pas faire d'angles droits avec les pistes, ne pas les placer trop près des pastilles, éviter de trop les rapprocher et sur une grande distance ...) en plaçant les empreintes les plus adéquates. Après identification des composants grâce aux fiches tutorielles, le circuit soudé n'a néanmoins pas passé l'étape de test de fonctionnement. Cependant, la méthode de test reste connue et cette connaissance permet d'appuyer les points essentiels du fonctionnement et de l'utilité du circuit.

6 ANNEXES

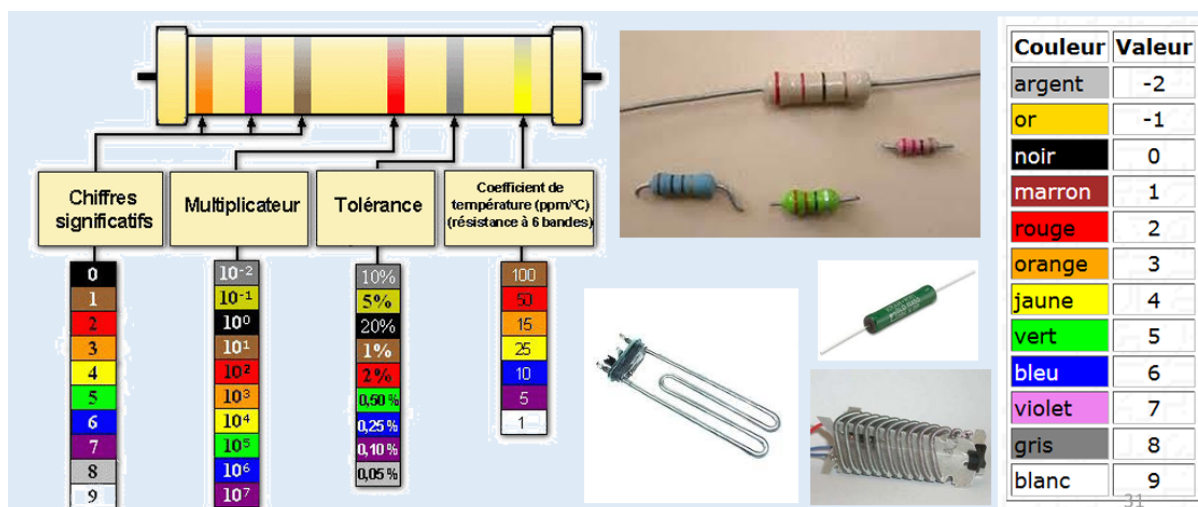


FIGURE 13 – Code couleurs à 5 bandes.

Capacitors

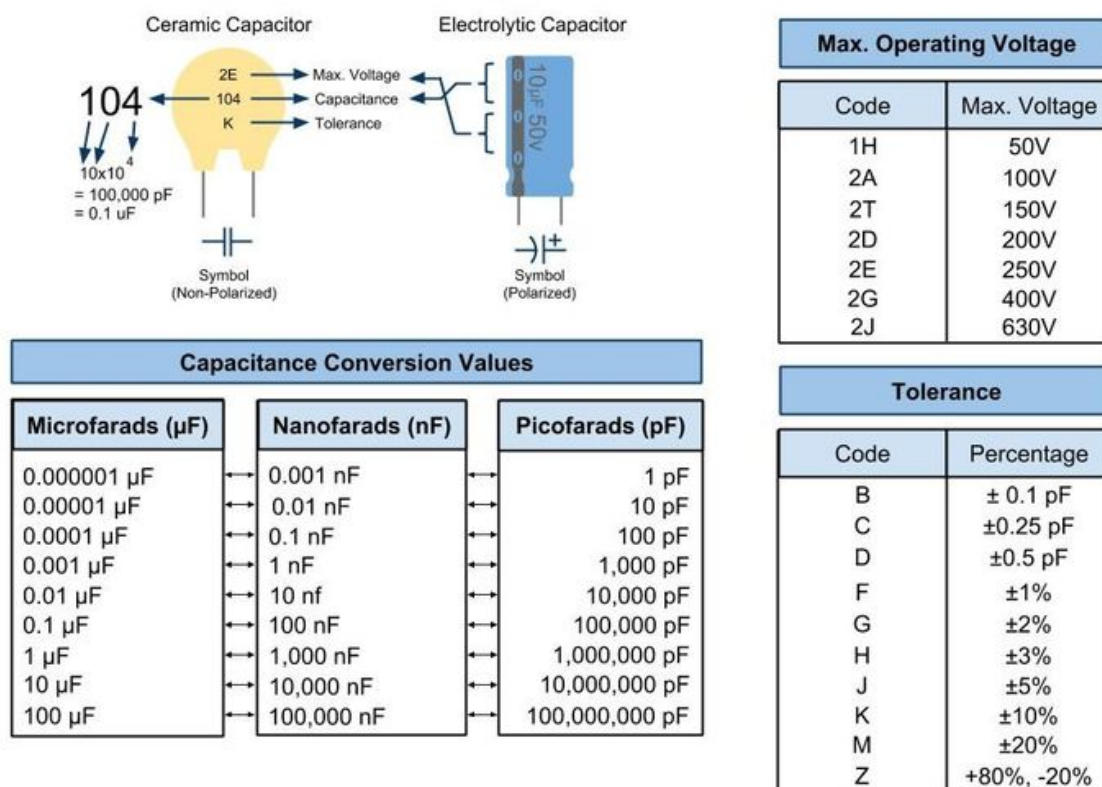


FIGURE 14 – Lecture des codes numérique.